



M2 IoT

sujet 2

**Sujet d'évaluation – IoT Système
d'irrigation intelligente**

Auteur : Malik HARRIZ

1 Sujet d'évaluation – IoT : Système d'irrigation intelligente

1.1 Contexte

L'agriculture moderne évolue vers des systèmes intelligents basés sur l'IoT permettant de collecter des données sur les sols, la météo et les cultures afin d'optimiser la production et réduire l'usage des ressources.

Les capteurs IoT permettent notamment de mesurer en continu :

- l'humidité du sol
- la température
- les conditions environnementales

1.2 Objectif

Concevoir un **système IoT de surveillance et d'irrigation intelligente** permettant de :

- mesurer les paramètres du sol
- stocker et analyser les données
- utiliser le machine learning pour optimiser l'irrigation

1.3 Fonctionnalités attendues

1.3.1 Acquisition des données (ESP32)

- Utiliser une carte **ESP32**
- Intégrer des capteurs :
 - Capteur d'humidité du sol
 - Capteur de température / humidité
- Mesurer en temps réel :
 - humidité du sol
 - conditions environnementales

Les capteurs IoT agricoles permettent de suivre ces paramètres pour optimiser l'irrigation et améliorer les rendements.

1.4 Transmission des données

- Envoi des données via :
 - HTTP REST API ou MQTT
- Communication avec un serveur ou cloud

1.5 Base de données - MCD

- Mise en place d'une base de données (MySQL, PostgreSQL, MongoDB...)

1.5.1 Entités de la base de données

1.5.2 Parcelle

- id_parcelle (PK)
- nom
- superficie
- type_culture (blé, maïs, légumes...)
- localisation

1.5.3 Capteur

- id_capteur (PK)
- type_capteur (humidité_sol, température, humidité_air)
- date_installation
- statut
- profondeur (optionnel)

1.5.4 Mesure

- id_mesure (PK)
- timestamp
- humidite_sol
- temperature
- humidite_air (optionnel)

1.5.5 Irrigation

- id_irrigation (PK)
- date_debut
- date_fin
- volume_eau
- mode (automatique / manuel)

1.5.6 Recommandation_ML

- id_recommandation (PK)
- timestamp
- besoin_eau (oui/non)
- niveau_humidite_prevu
- modele_utilise

1.6 Base de données - Relations

1.6.1 Parcelle — Capteur

- Une parcelle contient plusieurs capteurs
- Relation : Parcelle (1,1) — (0,n) Capteur

1.6.2 Capteur — Mesure

- Un capteur produit plusieurs mesures
- Relation : Capteur (1,1) — (0,n) Mesure

1.6.3 Parcelle — Irrigation

- Une parcelle peut avoir plusieurs événements d'irrigation
- Relation : Parcelle (1,1) — (0,n) Irrigation

1.6.4 Mesure — Recommandation_ML

- Les recommandations sont basées sur des mesures
- Relation : Mesure (0,n) — (0,n) Recommandation_ML (agrégation possible par période)

1.6.5 Irrigation — Recommandation_ML

- Les décisions d'irrigation peuvent suivre les recommandations ML
- Relation : Recommandation_ML (0,1) — (0,n) Irrigation

1.7 Base de données - MCD simplifié (vue graphique textuelle)

```

[PARCELLE] (1,n)  (1,1) [CAPTEUR]
| (1,n)
[MESURE]
| (n,n)
[RECOMMANDATION_ML]
|
| (0,n)
|
[IRRIGATION]
^
|
(1,n)
[PARCELLE]

```

1.8 Base de données - Explication du modèle

1.8.1 Parcelle

- Représente une zone agricole réelle
- Permet de gérer plusieurs cultures / zones

1.8.2 Capteur

- Dispositif IoT (ESP32 + capteurs)
- Mesure les conditions du sol et de l'environnement

1.8.3 Mesure

- Données collectées en temps réel
- Base principale pour l'analyse et le ML

1.8.4 Irrigation

- Historique des actions d'arrosage
- Permet de corréler données et décisions

1.8.5 Recommandation_ML

- Résultat des modèles Python
- Permet de justifier / automatiser les décisions

1.9 Traitement Python

- Collecte et nettoyage des données
- Analyse des variables :
 - évolution de l'humidité
 - corrélation météo / arrosage
- Visualisation (graphiques)

1.10 Machine Learning

Implémenter un modèle permettant :

- Prédiction du besoin en eau
- Classification :
 - sol sec / normal / humide
- Recommandation d'irrigation

1.10.1 Automatisation (option)

- Commande d'une pompe à eau (relais)
- Déclenchement automatique de l'irrigation

Les systèmes IoT peuvent automatiquement ajuster l'irrigation en fonction des données mesurées

1.11 Contraintes techniques

- ESP32 obligatoire
- Partie en Python obligatoire
- Base de données obligatoire
- Machine learning obligatoire
- Projet fonctionnel de bout en bout

1.12 Livrables

1.12.1 Code

- ESP32
- Python (traitement + ML)
- Base de données

1.12.2 Présentation orale (10 min)

- Description du système
- Architecture
- Données collectées
- Modèle ML
- Résultats

1.12.3 Démo

- Prototype fonctionnel

1.13 Critères d'évaluation

Critère	Pondération
Fonctionnement capteur ESP32	20%
Transmission des données	15%
Base de données	15%
Traitement Python	15%

Critère	Pondération
Machine Learning	20%
Qualité globale (démonstration)	15%

1.14 Planning suggéré (5 jours)

Jour	Objectif
Jour 1	Capteurs + ESP32
Jour 2	Transmission + base
Jour 3	Analyse Python
Jour 4	Machine learning
Jour 5	Finalisation / Présentation

1.15 Bonus (facultatif)

- Prédiction météo intégrée
- Dashboard web (Streamlit)
- Détection de stress hydrique des plantes
- Optimisation automatique multi-zones

1.16 Résultat attendu

Un système capable de :

- surveiller l'état du sol
- optimiser l'irrigation
- réduire la consommation d'eau
- fournir une aide à la décision